ICS 29.40.10
CCS E38

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 2145.1—2020

变电设备在线监测装置现场测试导则 第1部分:变压器油中溶解气体在线监测装置

Field testing guide for on-line monitoring device of transformation equipment—

Part 1:on-line monitoring device of gases dissolved in transformer oil

2020-10-23 发布　　2021-02-01 实施

国家能源局　发布

目　　次

前言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　测试项目 2
5　测试要求 2
5.1　人员要求 2
5.2　安全要求 3
5.3　环境要求 3
5.4　污染控制要求 3
6　测试方法 3
6.1　结构及外观 3
6.2　基本功能检查 4
6.3　测量误差 4
6.4　测量重复性 6
6.5　最小检测浓度 7
6.6　分离度 7
7　测试周期 8
8　测试结果判定与对策 9
附录 A（资料性附录）在线监测装置测试记录参考格式 10
附录 B（资料性附录）测试结果超标原因与对策 14

前　言

本标准按照 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

《变电设备在线监测装置现场测试导则》标准分为 4 个部分：

——第 1 部分：变压器油中溶解气体在线监测装置；

——第 2 部分：电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置；

——第 3 部分：气体绝缘金属封闭开关设备特高频局部放电在线监测装置；

——第 4 部分：变压器铁心接地电流在线监测装置。

本部分为第 1 部分。

本部分由中国电力企业联合会提出。

本部分由全国电力设备状态维修与在线监测标准化技术委员会（SAC/TC 321）归口。

本部分起草单位：国网福建省电力有限公司电力科学研究院、中国电力科学研究院有限公司、国网湖北省电力有限公司检修公司、国网安徽省电力有限公司电力科学研究院、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、广东电网有限责任公司电力科学研究院、国网上海市电力公司电力科学研究院、思源电气股份有限公司、河南中分仪器股份有限公司、国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司、福建和盛高科技产业有限公司

本部分主要起草人：连鸿松、付汉江、袁帅、郑东升、明菊兰、祁炯、朱洪斌、钱艺华、陈璐、赖永华、陈敏维、吴立远、郭志斌、吴奇宝、余海泳、王广真、赵耀洪、林晓铭、刘旭、傅智为、张红莲、付德慧、王健一、边华荣、张洪波、肖黎、张少涵、王远远、刘慧鑫、王允志、郑德志、施宗兴

本部分为首次制定。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心(北京市白广路二条一号，100761）。

变电设备在线监测装置现场测试导则
第1部分：变压器油中溶解气体在线监测装置

1 范围

本部分规定了变压器油中溶解气体在线监测装置（以下简称在线监测装置）测试项目、基本要求、测试方法、测试周期、测试结果判定与对策。

本部分适用于变压器油中溶解气体在线监测装置的现场测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13966-2013 分析仪器术语

GB/T 17623 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法

DL/T 1432.2 变电设备在线监测装置检验规范 第2部分：变压器油中溶解气体在线监测装置

DL/T 1498.2-2016 变电设备在线监测装置技术规范 第2部分：变压器油中溶解气体在线监测装置

3 术语和定义

DL/T 1498.2-2016和GB/T 13966-2013确立的，以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

变压器油中溶解气体在线监测装置 on-line monitoring device of gases dissolved in transformer oil

安装在充油电气设备本体上或附近，可对变压器油中溶解气体组分含量进行连续或周期性自动监测的装置。一般由油样采集与油气分离、气体检测、数据采集与控制、通讯与辅助等部分组成。

[DL/T 1498.2-2016，定义3.1]

3.2

分离度 resolution

两个相邻色谱峰的分离程度。

[GB／T 13966-2013，定义8.164]

3.3

最小检测浓度 the lowest detectable concentration

在线监测装置所能检知的最低浓度。

3.4

设备油样 oil sample in the equipment

在线监测装置所监测的电力设备内绝缘油样品。

3.5

参考油样 reference oil sample

用于在线监测装置性能测试用的已知浓度油样。

4 测试项目

通常，在线监测装置的测试项目及技术要求应符合表 1 的要求，如有特殊要求，供需双方协商解决。

表1 在线监测装置的测试项目及技术要求

序号	测试项目	技术要求
1	结构及外观	应符合表 2 要求
2	基本功能检查	应符合 DL/T 1498.2 的要求
3	测量误差	应不低于 DL/T 1498.2 中 C 级要求。
4	测量重复性	RSD≤5%（总烃、氢气或乙炔含量≥50 μL/L） RSD≤10%（总烃、氢气或乙炔含量：20 μL/L～50 μL/L）
5	最小检测浓度	信噪比法：氢气（H_2）≤2 μL/L、烃类气体≤0.5 μL/L、一氧化碳（CO）和二氧化碳（CO_2）≤25 μL/L 直观法：对参考油样 1 各气体组分应有响应
6	分离度	θ≥0.80（烃类气体之间）

5 基本要求

5.1 人员要求

开展在线监测装置的现场测试人员要求如下：

a) 了解在线监测装置的工作原理、技术参数和性能指标，掌握在线监测装置的操作程序和使用方法；
b) 熟悉在线监测装置现场测试的基本原理、测试步骤、诊断程序和缺陷定性的方法；
c) 具备一定的现场工作经验，熟悉并能严格遵守工作现场的相关安全管理规定。

5.2 安全要求

现场测试过程需遵循以下安全要求：

a) 为保证人身和设备安全，现场测试应严格遵守电力安全工作规程的相关要求。
b) 应在良好的天气下进行，雷电、雨、雪、大雾等恶劣天气条件下避免户外测试。风力大于 5 级时，不宜在户外进行测试工作。
c) 应与设备带电部位保持足够的安全距离。
d) 要防止误碰误动设备，避免踩踏管道及其他二次线缆。
e) 应将高压气瓶和储油装置放置在平整地面或采取固定装置，防止倾倒。

f） 现测试前，在监控方面，应切断装置与上位机的网络连接或将系统设置为调试状态等，测试数据应进行标识或屏蔽，保障测试数据不上传监控系统或不影响设备运行状态的判断。

5.3 环境要求

现场测试的环境条件要求如下：

a） 环境温度 5℃～40℃；

b） 环境湿度不大于 85%RH。

5.4 污染控制要求

现场测试不应造成被监测设备本体油污染和环境污染，防止污染的要求如下：

a） 现场测试时应确保监测装置的进、出油管与被监测设备有效隔离。测试前应认真检查油管路与设备的连接情况，关闭设备出油和回油管的阀门，并对管路出口进行封堵，避免测试油样流入设备。

b） 拆接管路时应避免漏油和喷油。

c） 测试完成后，应排尽装置油管路内的残油和空气，对油管路进行充分清洗，避免测试油样残留管路造成对设备本体油的污染。

d） 测试完成后，应将在线监测装置的管路恢复与设备的连接，将相关阀门恢复到测试前状态，并确认管路和阀门不渗漏油、不堵塞。

e） 测试完成后，宜用清洗剂喷洗并擦拭滴落在装置箱体表面与地面上的油迹。

f） 测试中的管路残油或清洗油不准直接向环境排放，应回收处理。

6 测试方法

6.1 结构及外观检查

通过目视、手动逐项检查，装置的铭牌、外观和结构应满足表 2 要求。

表2 变压器油中溶解气体在线监测装置结构及外观技术要求

序号	项目名称	要求
1	铭牌	应有装置名称 、型号、制造厂名、出厂编号、出厂日期等内容
2	外观	装置应无影响正常工作的变形、开裂、损伤、锈蚀、划痕等，各部分连接可靠，紧固件无松动。
3	结构	装置油管路应牢固地连接在设备上，应使用不锈钢管或铜管。气体管路和油管路各接口连接应紧密牢固、无泄漏。装置密封和封堵应良好，箱体内部应无水迹和明显积灰。装置电源线、信号线等插接紧密，接地应良好，各开关、旋钮、按键等功能应正常，指示灯灵敏，数码显示清晰完整。

6.2 接入安全性检查

检查在线监测装置现场接入安全防护措施，应符合 DL/T 1498.2 中 6.2 接入安全性要求。

6.3 基本功能检查

逐项检查在线监测装置的检测对象、检测周期、故障报警等功能，基本功能应符合 DL/T 1498.2 的要求。

6.4 测量误差试验

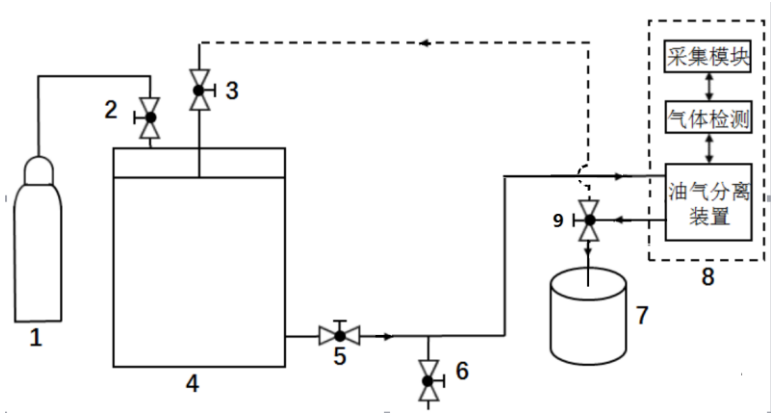
6.4.1 方法概要

a) 设备油样法

按 GB/T 17623 对被监测设备内油样中的溶解气体组分含量进行定值，并以此为参考值对在线监测装置的性能指标进行测试。

b) 参考油样法

采用配制的参考油样对在线监测装置的性能指标进行测试，工作原理如图1所示。如采用循环回油的测试方式（回油见图1中虚线所示），则宜在测试过程中从取样阀门处取样用便携式色谱仪对参考油样浓度重新进行定值。



图中：

1——压缩空气气瓶或空气泵（增压用）

2——进气阀门

3——参考油样储存装置回油阀门

4——参考油样储存装置

5——参考油样储存装置出油阀门

6——取样阀门

7——油桶

8——在线监测装置

9——阀门

图 1 参考油样测试方式的原理图

6.4.2 仪器设备与材料

6.4.2.1 气相色谱仪、脱气装置及其附件：应符合 GB/T 17623 中仪器设备的配置要求。

6.4.2.2 变压器油、配参考油样用气体、参考油样配制装置：应符合 DL/T 1432.2 中仪器设备和材料的配置要求。

6.4.2.3 全密封储油装置：气密性应良好，每周损失的氢气含量应小于 2.5%，同时应有进油口和出油口，并能自动根据油样体积的变化调节液面位置，油面上没有残留气体空间，容积宜不少于 5L。

6.4.2.4 连接管材：宜使用壁厚不小于 1mm 的透明耐油高分子聚合管作为连接管，管径尺寸应与在线监测装置进油口和出油口尺寸相匹配。

6.4.2.5 清洗剂：溶剂挥发型，用于清除金属表面油污和污垢。

6.4.2.6 参考油样：按照 DL/T 1432.2 要求，用参考油样配制装置配制出一定组分含量的油样。配制参考油样用的变压器油在配制前应进行真空脱气处理或用高纯氮气进行洗脱，配制出的油样应静置排气，然后由气相色谱仪按照 GB/T 17623 对各气体组分含量进行定值。标准油样所含气体组分含量应满足下列要求：

a) 参考油样浓度范围可参照表 3 要求，若设备本体油中气体组分含量（最近一次例行取样试验值）高于参考油样 3 浓度，参考油样 3 的浓度可按设备本体油中气体组分含量的 110%～120%进行配制。需要验证装置最小检测浓度时，各组分含量可按照参考油样 1 的下限进行配制。

表3 参考油样浓度范围 单位：μL/L

气体组分	参考油样 1 （低浓度）	参考油样 2 （中浓度）	参考油样 3 （高浓度）
H_2	2～10	50～100	100～200
C_2H_2	0.5～1.0	5～10	10～20
ΣC_1+C_2	2～10	50～100	100～200
CO	25～100	300～600	600～1200
CO_2	25～500	1000～3000	3000～6000

b) 配制好的标准油样应储存在全密封储油装置内，置于阴凉处保存，标准油样配制后宜在 1 周内使用，否则在使用前宜重新进行定值。

6.4.3 测试步骤

6.4.3.1 设备油样法

取至少 2 份被监测设备的油样，用实验室气相色谱仪进行分析测试，取两组平行样品的平均值作为设备油样的实验室检测浓度值计算测量误差。

6.4.3.2 参考油样法

a) 切断在线监测装置与上位机的网络连接或将系统设置为调试状态等；
b) 将在线监测装置主机正常关机，关闭在线监测装置总电源开关；
c) 关闭被监测设备侧的出油和回油阀门；
d) 断开在线监测装置箱体侧的进油管和出油管连接头，用堵头分别封堵与被监测设备相连接的出油管和回油管；
e) 按图 1 所示，将盛有参考油样 1 的全密封储油装置与在线监测装置进行连接，连接前用参考油样排尽连接管路里的空气；
f) 启动在线监测装置，用参考油样对在线监测装置油循环回路进行清洗，清洗油量应不小于循环回路总体积的 2 倍，必要时脱气室可抽真空或用载气进行吹扫，取两次监测值作为测量值，两次监测值重复性应符合 GB/T 17623 要求，否则宜增加监测次数直到满足要求为止；
g) 将参考油样 1 更换为参考油样 2 并按 e)、f)步骤完成测量；
h) 将参考油样 2 更换为参考油样 3 并按 e)、f)步骤完成测量；

i） 将在线监测装置侧进油管与被监测设备重新连接，开启设备侧出油阀门，以被监测设备内的变压器油对监测装置循环回路进行清洗至少 2 次，清洗的油样应排入油桶，清洗后的油中各种气体组分监测值不应高于设备本体最近一次例行取样试验值的 110%；

j） 将在线监测装置侧出油管与被监测设备重新连接，开启设备侧回油阀门。

k） 恢复在线监测装置与监控系统的网络连接,将在线监测装置恢复到正常运行状态。

6.4.4 结果计算

a） 相对测量误差按式（1）计算。

$$C_r = \frac{(\overline{C} - C_{is})}{C_{is}} \times 100\% \quad (1)$$

式中：

C_r ——相对测量误差，%；

$\overline{C}$ ——在线监测装置测量值，μL/L；

C_{is} ——参考油样浓度或设备油样的实验室检测浓度值，μL/L。

b） 绝对测量误差按式（2）计算。

$$C_a = \overline{C} - C_{is} \quad (2)$$

式中：

C_a ——绝对测量误差，μL/L；

$\overline{C}$ ——在线监测装置测量值，μL/L；

C_{is} ——标准油样浓度或设备油样的实验室检测浓度值，μL/L。

6.5 测量重复性试验

6.5.1 参考油样法

结合参考油样2的测量误差试验，连续检测7次，取最后6次的监测值计算测量重复性。对多组分监测装置以总烃测量结果计算测量重复性。

6.5.2 设备油样法

按生产厂家提供的装置技术说明书给出的最小检测周期，设定为连续工作方式，连续检测6次，对多组分监测装置以总烃监测值计算测量重复性，对少组分监测装置以氢气或乙炔监测值计算测量重复性。

6.5.3 结果计算

测量重复性按式（3）进行计算。

$$RSD=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\mathrm{C}_i-\overline{\mathrm{C}})^2}{(n-1)}}\times\frac{1}{\overline{\mathrm{C}}}\times100\% \qquad (3)$$

式中：

RSD——相对标准偏差；

C_i ——第 i 次的监测值；

$\overline{\mathrm{C}}$ ——n 次监测值的算术平均值；

n ——测量次数；

i ——测量序号。

6.6 最小检测浓度试验

6.6.1 信噪比法

结合参考油样1的测量误差试验，从谱图中获取各组分的峰高信号h_i和噪声信号N_i。按照公式（4）计算在线监测装置各组分的最小检测浓度。现场测试时，基线噪声可以取测试时进样峰至第一个组分峰之间的最大波动幅度进行计算。当装置对参考油样1中的气体组分无响应时，可运用参考油样2或参考油样3的试验进行计算。

$$C_{i\min}=\frac{2\times N_i}{\overline{h_i}}\times C_{is} \qquad (4)$$

式中：

$C_{i\min}$ ——组分的最小检测浓度， μL/L；

N_i ——噪声（mV）；

$\overline{h_i}$ ——参考油样组分的平均峰高，mV；

C_{is} ——参考油样组分的浓度， μL/L。

6.6.2 直观法

对无法获取原始图谱和各待测组分的峰高信号h_i和噪声信号N_i的在线监测装置，结合参考油样1的测量误差试验进行测试，装置应对参考油样1的气体组分有响应。

6.7 分离度试验

结合参考油样2的测量误差试验，利用检测图谱中的峰高数据按公式（5）计算相邻组分间的分离度。

$$\theta=\frac{h_i-h_m}{h_i} \qquad (5)$$

式 中 ：

θ ——分离度；

h_i ——相邻的两个色谱峰中小峰峰高，mV；

h_m ——相邻的两个色谱峰交点的高度，mV。

7 测试周期

多组分在线监测装置的测试项目和测试周期应符合表4要求，少组分在线监测装置的测试项目和测试周期应符合表5要求。

表4 多组分在线监测装置的测试项目和测试周期

序号	测试项目	测试周期	测试方法
1	结构及外观检查	（1）交接时 （2）运行中每年1次 （3）必要时	见6.1
2	基本功能检查	（1）交接时 （2）必要时	见6.2
3	测量误差试验	（1）交接时（参考油样法） （2）运行中1-2年1次 （3）必要时	见6.3
4	测量重复性试验	（1）交接时（参考油样法） （2）必要时	见6.4
5	最小检测浓度试验	必要时	见6.5
6	分离度试验 （气相色谱法原理）	必要时	见6.6
[a]测试时需要在线监测装置生产厂家配合开放原始图谱分析功能。			

表5 少组分在线监测装置的测试项目和测试周期

序号	测试项目	测试周期	测试方法
1	结构及外观检查	（1）交接时 （2）运行中每年1次 （3）必要时	见6.1
2	基本功能检查	（1）交接时 （2）必要时	见6.2
3	测量误差	（1）交接时 （2）运行中每年1次（设备油样法）； （3）必要时	见6.3
4	测量重复性	（1）交接时	见6.4

		（2）必要时	

8 测试结果判定与处理

测试记录参考格式见附录 A。

测试结果按照 DL/T 1498.2 技术要求进行判定,结果超标原因分析及采取的对策参见附录 B。

附 录 A
（资料性附录）
在线监测装置测试记录参考格式

记录编号： 年 月 日

委托单位		设备安装地点和运行编号	
装置名称		规格型号	
装置生产厂家		装置出厂编号	
装置生产日期		装置投运日期	
环境温度		环境湿度	
大气压力		测试人员	
测试依据		审核人员	

1.结构及外观检查

检 查 内 容			检查结果
1	铭牌	应有装置名称 、型号、制造厂名、出厂编号、出厂日期等内容	
2	外观	装置应无影响正常工作的变形、开裂、损伤、锈蚀、划痕等，各部分连接可靠，紧固件无松动。	
3	结构	装置油管路应牢固地连接在设备上，应使用不锈钢管或铜管。气体管路和油管路各接口连接应紧密牢固、无泄漏。装置密封和封堵应良好，箱体内部应无水迹和明显积灰。装置电源线、信号线等插接紧密，接地应良好，各开关、旋钮、按键等功能应正常，指示灯灵敏，数码显示清晰完整。	

装置外观照片	

2. 基本功能检查

检 查 内 容		检查结果
1	在线监测装置应具备油样校验接口和气样校验接口,装置生产厂家应提供校验用连接管路及校验方法。	
2	在线监测装置的检测周期可通过现场或远程方式进行设定。	
3	具有故障报警功能（如数据超标报警、装置功能异常报警等）。	
4	多组分在线监测装置分析软件应能对检测结果进行分析,并具有相应的常规综合辅助诊断功能。	
5	多组分在线监测装置应具有独立的油路循环功能，用于清洗管路。	
6	多组分在线监测装置应具有恒温、除湿等功能。	
7	少组分在线监测装置至少应监测氢气（H_2）或乙炔（C_2H_2）等关键组分含量。	

3. 测量误差、测量重复性

序号		检测结果， μL/L							
		H_2	CO	CO_2	CH_4	C_2H_4	C_2H_6	C_2H_2	C_1+C_2
参考油样	C_1								

序号	检测结果，μL/L							
	H_2	CO	CO_2	CH_4	C_2H_4	C_2H_6	C_2H_2	C_1+C_2
C_2								
C_3								
C_4								
C_5								
C_6								
平均值 $\overline{C}$								
相对标准偏差 RSD，%								
实验室检测数据 1								
实验室检测数据 2								
平均值 C_{is}								
绝对误差 C_a								
相对误差 C_r,%								

4. 最小检测浓度

序号	检测结果						
	H_2	CO	CO_2	CH_4	C_2H_4	C_2H_6	C_2H_2
h_{i1}，mV							
h_{i2}，mV							

序号		检测结果						
		H_2	CO	CO_2	CH_4	C_2H_4	C_2H_6	C_2H_2
平均值$\overline{h_i}$，mV								
噪声，mV								
参考油样	实验室检测数据 1，μL/L							
	实验室检测数据 2，μL/L							
	平均值 C_{is}，μL/L							
最小检测浓度，μL/L								
参考油样验证响应情况								

5. 分离度

序号	检测结果	
	烃类气体之间	其它
h_i, mV		
h_m, mV		
R		
分析图谱		

附 录 B
（资料性附录）
测试结果超标原因与对策

B.1 在线监测装置测试结果超标原因与对策

在线监测装置测试结果超标原因分析与对策见表 B.1。

表 B.1 在线监测装置测试结果超标原因与对策

序号	测试项目	主要现象	可能原因	采取对策
1	结构及外观	a)箱体变形、开裂、损坏、划痕和锈蚀、箱门卡涩等； b)结构件松动、部件松脱或线虚接； c)载气压力下降快、管路接头滴油、箱体内有水迹、内部积灰； d)指示灯或面板无显示。	a)箱体材质不良、基座沉降或外力破坏等； b)焊接、拼装或接线工艺不良； c)橡胶件老化或开孔处未封堵； d)指示灯或面板显示故障。	a)对基座进行加固； b)进行修理或补漆； c)检查部件的连接和接触情况并紧固或焊接； d)更换密封件，对进水点或开孔处进行封堵处理； e)更换指示灯或显示面板。
2	基本功能检查	a)无法就地或远程启动在线监测装置进行检测； b)无法调阅图谱进行分析诊断； c)装置自检频繁出错（光谱类装置）； d)调试数据误上传监控主站系统； e)箱体内散热不良、出现凝露现象等。	a)未开放检测周期的就地或远程设定和启动功能； b)风扇和散热片积灰，制冷或加热系统故障； c)原始图谱未开放； d)周围环境噪音或震动过大（光谱类装置）； e)调试功能不完善； f)风扇、空调或加热器故障。	a)开放相关功能； b)对软件进行升级； c)清洁风扇和散热片，或对空调或加热器进行修理； d)检查和调整装置安装支架是否牢固和水平。
3	测量误差	测量误差超过 DL/T 1498.2 中 C 级要求。	a)色谱柱污染或老化； b)检测器污染或老化； c)脱气室漏气或脱气率下降； d)进样量不足； e)交叉敏感干扰（光谱类和传感器阵列类装置）； f)软硬件故障。	a)更换或高温活化色谱柱； b)清洗或更换检测器； c)检查脱气室密封性和相关阀件动作情况，检修或更换脱气模块； d)对装置的校正系数进行调整； e)检查油速、油路阻力等； f)对设备软硬件进行检查和修理。

4	测量重复性	a)连续多次的检测结果之间偏差大； b)出现鼓包、杂峰或峰形畸变； c)出现跳变信号。	a)基线不稳定； b)色谱柱内有气体组分残留； c)载气不纯； d)检测器抗干扰能力差； e)检测机构可动部件机械故障（光谱类装置）； f)设备受到环境因素影响，如异常震动、撞击或电焊施工等干扰（光谱类装置）； g)脱气率不稳定。	a)检查工作条件（温控、载气流量等）是否稳定； b)对系统进行吹扫或反吹； c)检修或更换气源； d)更换检测器； e)检修或更换可动机械部件； f)检修或更换脱气模块。
5	最小检测浓度	小浓度油样峰形不明显或无响应。	a)检测器污染或老化； b)色谱柱受潮或污染； c)脱气率下降； d)基线噪声大。	a)清洗或更换检测器； b)更换或高温活化色谱柱； c)检修或更换脱气模块； d)检查工作条件（温控、载气流量等）是否稳定； e)更换检测器电路板。
6	分离度	保留时间相近组分分离度差	a)载气流量或温度异常导致出峰快； b)色谱柱污染导致峰展宽或拖尾。	a)检查工作条件（温控、载气流量等）是否符合要求； b)更换或高温活化色谱柱。

B.2 在线监测装置校正系数调整的原则

a) 宜通过拟合工作曲线确定校正系数的增益和偏移常数。
b) 在线监测装置校正系数调整后，重算结果测量误差应不低于 DL/T 1498.2 中 B 级要求，有条件宜将测量误差调整至 DL/T 1498.2 中 A 级水平。
c) 对测量误差结果符合 DL/T 1498.2 中 B 级和 C 级的在线监测装置，测试完成后，有条件宜将测量误差调整至 DL/T 1498.2 中 A 级水平。
d) 对浓度和信号强度相关性不显著的，建议联系生产厂家处理。